# NetApp 바이러스 백신 보호 정보

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

NetApp 바이러스 백신 보호 정보 . . . . . 1
NetApp 바이러스 검사 정보 . . . . . 1
바이러스 검사 워크플로 . . . . . 2
안티바이러스 아키텍처 . . . . . 3

# NetApp 바이러스 백신 보호 정보

## NetApp 바이러스 검사 정보

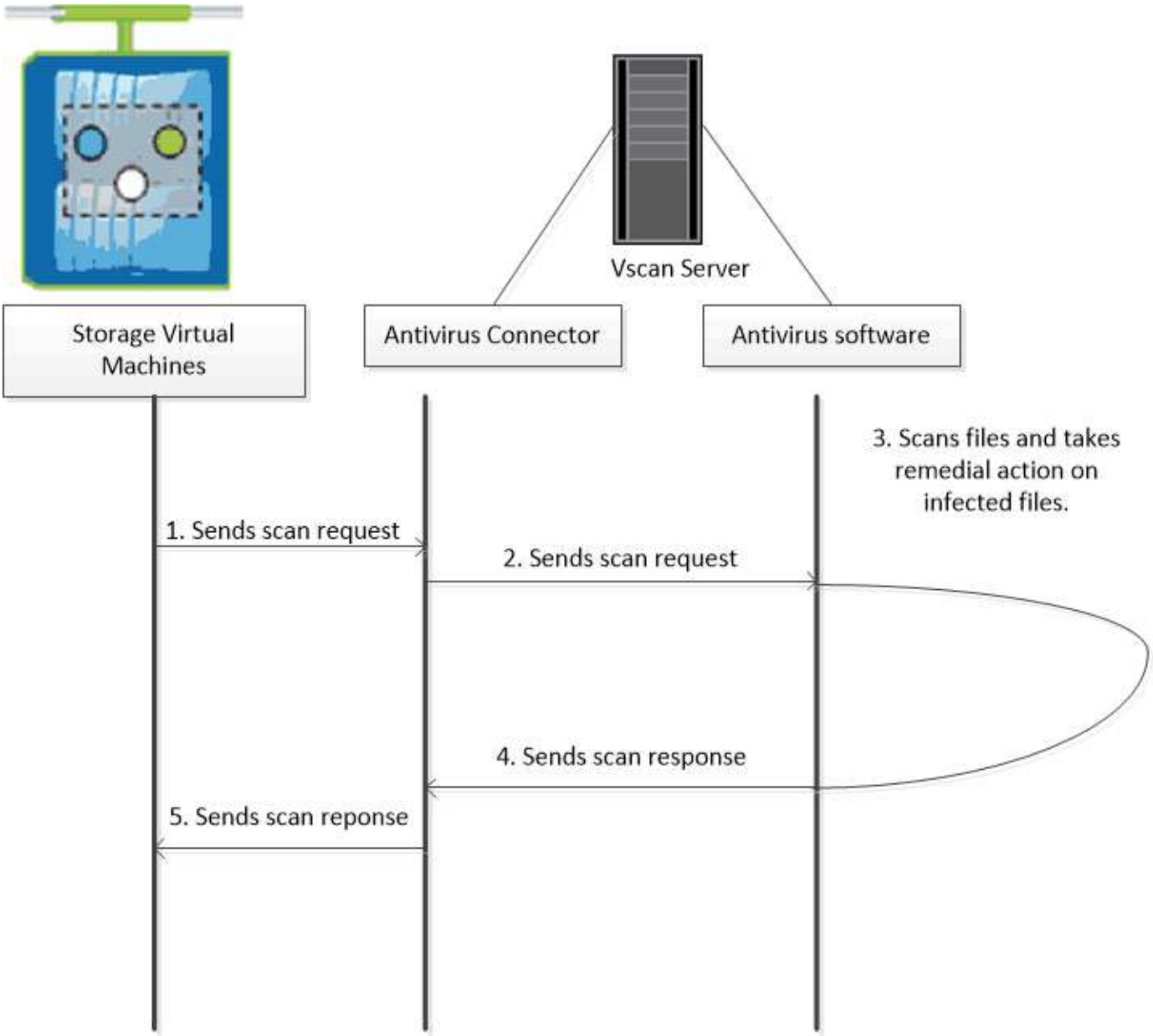
NetApp 스토리지 시스템에서 통합 바이러스 백신 기능을 사용하여 바이러스나 기타 악성 코드에 의해 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. NetApp 바이러스 검사(*Vscan*)는 업계 최고의 타사 바이러스 백신 소프트웨어와 ONTAP 기능을 결합하여 검사 대상 파일과 시기를 제어하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

### 바이러스 검사 작동 방식

스토리지 시스템은 타사 공급업체의 안티바이러스 소프트웨어를 호스팅하는 외부 서버로 검사 작업을 오프로드합니다. NetApp에서 제공하고 외부 서버에 설치된 ONTAP 바이러스 백신 커넥터는 스토리지 시스템과 바이러스 백신 소프트웨어 간의 통신을 처리합니다.

- 액세스 시 검사 _ 를 사용하여 클라이언트가 SMB를 통해 파일을 열거나 읽거나 이름을 바꾸거나 닫을 때 바이러스를 검사할 수 있습니다. 외부 서버가 파일의 스캔 상태를 보고할 때까지 파일 작업이 일시 중단됩니다. 파일이 이미 스캔되면 ONTAP에서 파일 작업을 허용합니다. 그렇지 않으면 서버에서 스캔을 요청합니다.
- 주문형 검사 _ 을(를) 사용하여 파일에 바이러스가 있는지 즉시 또는 일정에 따라 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 사용량이 적은 시간에만 스캔을 실행할 수 있습니다. 외부 서버는 선택한 파일의 스캔 상태를 업데이트하므로 SMB를 통해 다음에 액세스할 때 해당 파일의 파일 액세스 지연 시간이 일반적으로 줄어듭니다. NFS를 통해서만 내보낸 볼륨에서도 SVM 네임스페이스에서 모든 경로에 대해 온디맨드 스캐닝을 사용할 수 있습니다.

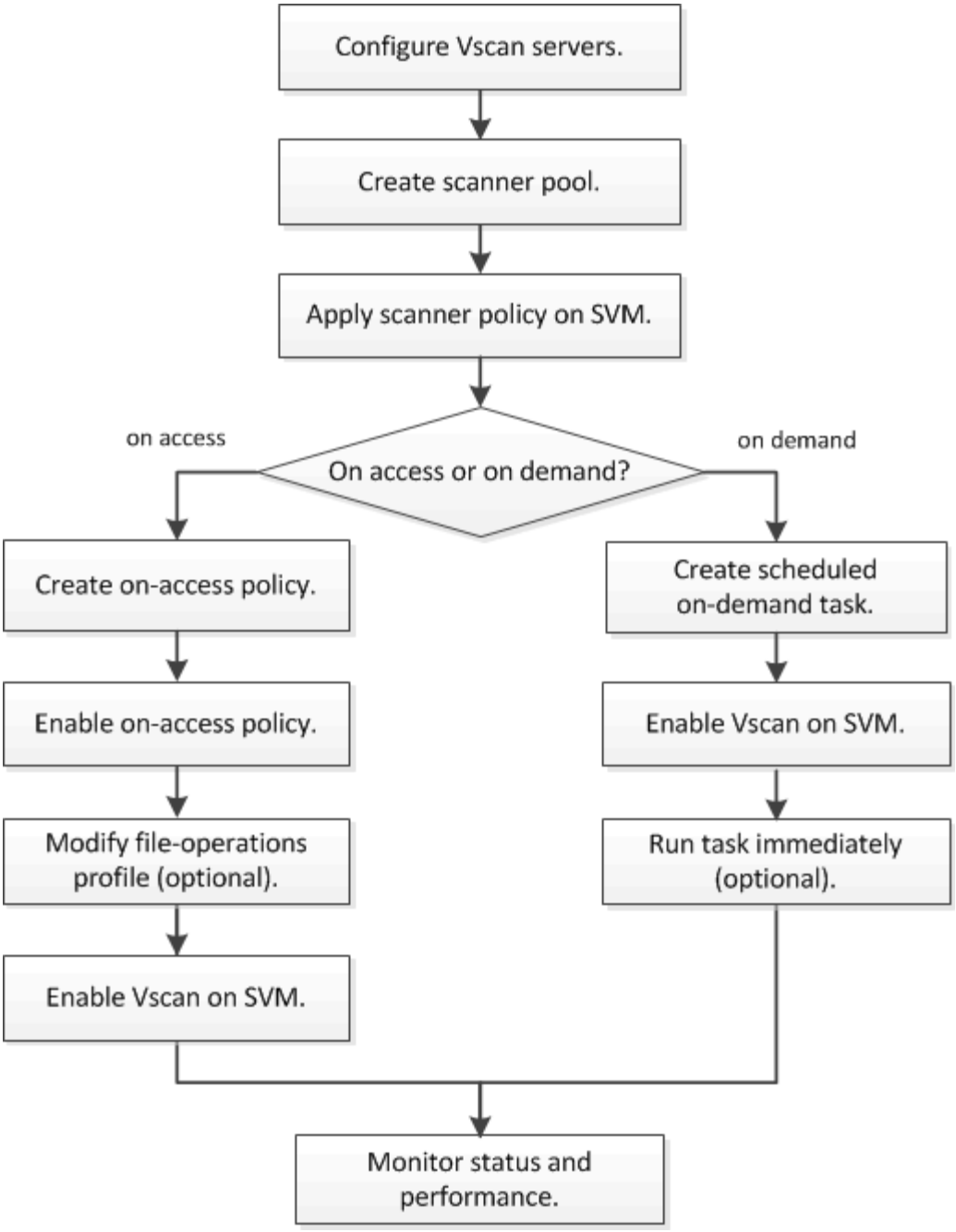
일반적으로 SVM에서 두 스캐닝 모드를 모두 사용할 수 있습니다. 어느 모드에서든 바이러스 백신 소프트웨어는 소프트웨어의 설정에 따라 감염된 파일에 대한 치료 조치를 취합니다.




## 바이러스 검사 워크플로

스캔을 활성화하기 전에 스캐너 풀을 생성하고 스캐너 정책을 적용해야 합니다. 일반적으로 SVM에서 액세스 시 스캔과 온디맨드 스캐닝을 모두 수행할 수 있습니다.

> CIFS 구성을 완료해야 합니다.




# 안티바이러스 아키텍처

NetApp 바이러스 백신 아키텍처는 Vscan 서버와 일련의 ONTAP 구성 가능으로 구성됩니다.

## **Vscan** 서버 구성 요소

Vscan 서버에 다음 구성 요소를 설치해야 합니다.

- * ONTAP 안티바이러스 커넥터 *

  NetApp에서 제공하는 ONTAP 바이러스 백신 커넥터는 ONTAP와 Vscan 서버 간의 통신을 처리합니다.

- * 안티바이러스 소프트웨어 *

ONTAP 호환 타사 바이러스 백신 소프트웨어는 파일에서 바이러스 또는 기타 악성 코드를 검사합니다. 소프트웨어를 구성할 때 감염된 파일에 대해 수행할 치료 조치를 지정합니다.

## ONTAP 구성 가능

NetApp 스토리지 시스템에서 다음 항목을 구성해야 합니다.

- * 스캐너 풀 *

  스캐너 풀은 SVM에 연결할 수 있는 Vscan 서버 및 특별 권한 사용자를 정의합니다. 또한 스캔 요청 시간 초과 기간을 정의하며, 이 기간이 지나면 스캔 요청이 다른 Vscan 서버로 전송됩니다(사용 가능한 경우).

  > Vscan 서버의 바이러스 백신 소프트웨어에서 스캐너 풀 요청 시간 초과 기간보다 5초 이내로 시간 초과 기간을 설정하는 것이 좋습니다. 소프트웨어의 시간 제한 기간이 스캔 요청의 시간 초과 기간보다 크기 때문에 파일 액세스가 모두 지연되거나 거부되는 상황을 방지하기 위해

- * 특별 권한 사용자 *

  권한이 있는 사용자는 Vscan 서버에서 SVM에 연결하는 데 사용하는 도메인 사용자 계정입니다. 계정은 스캐너 풀에 정의된 권한이 있는 사용자 목록에 포함되어야 합니다.

- * 스캐너 정책 *

  스캐너 정책은 스캐너 풀이 활성 상태인지 여부를 결정합니다. 스캐너 정책은 다음 값 중 하나를 가질 수 있습니다.

  - "기본"은 스캐너 풀이 활성화되도록 지정합니다.
  - '2차'는 기본 스캐너 풀에 Vscan 서버가 연결되어 있지 않은 경우에만 스캐너 풀이 활성화되도록 지정합니다.
  - "유휴"는 스캐너 풀이 비활성 상태라고 지정합니다. 스캐너 정책은 시스템 정의입니다. 사용자 정의 스캐너 정책을 생성할 수 없습니다.

- * 액세스 시 정책 *

  액세스 시 정책은 액세스 시 검사의 범위를 정의합니다. 스캔할 파일의 최대 크기, 스캔에 포함할 파일의 확장명, 스캔에서 제외할 파일의 확장명 및 경로를 지정할 수 있습니다.

  기본적으로 읽기-쓰기 볼륨만 스캔됩니다. 읽기 전용 볼륨을 스캔할 수 있도록 하거나 실행 액세스 권한으로 연 파일로 스캔을 제한하는 필터를 지정할 수 있습니다.

  - '스캔-볼륨'은 읽기 전용 볼륨을 스캔할 수 있게 해줍니다.
  - '스캔 실행 액세스'는 실행 권한으로 연 파일로 스캔을 제한합니다.

  > "접속 실행"은 "실행 권한"과 동일하지 않습니다. 특정 클라이언트는 파일이 "실행 의도"로 열린 경우에만 실행 파일에 "실행 액세스"를 가집니다.

  바이러스 검사를 위해 Vscan 서버를 사용할 수 없는 경우 파일 액세스가 허용되도록 '스캔 필수' 옵션을 꺼짐으로 설정할 수 있습니다.

- * 온디맨드 작업 *

  온디맨드 작업은 온디맨드 스캔의 범위를 정의합니다. 스캔할 파일의 최대 크기, 스캔에 포함할 파일의 확장명 및

경로, 스캔에서 제외할 파일의 확장명 및 경로를 지정할 수 있습니다. 하위 디렉터리의 파일은 기본적으로 스캔됩니다.

cron 일정을 사용하여 작업 실행 시간을 지정합니다. 'vserver vscan on-demand-task run' 명령을 사용하여 작업을 즉시 실행할 수 있습니다.

- * Vscan 파일 작업 프로필(액세스 시 스캔에만 해당) *

  'vserver cifs share create' 명령의 '-vscan-filoop-profile' 매개변수는 SMB 공유에서 바이러스 스캔을 트리거할 수 있는 작업을 정의합니다. 기본적으로 매개 변수는 NetApp 모범 사례인 '표준'으로 설정됩니다.

  SMB 공유를 생성하거나 수정할 때 필요에 따라 이 매개 변수를 조정할 수 있습니다.

  - NO-SCAN은 공유에 대해 바이러스 검사가 트리거되지 않도록 지정합니다.
  - '표준'은 열기, 닫기 및 이름 바꾸기 작업을 통해 바이러스 검사를 실행할 수 있음을 지정합니다.
  - '중독'은 열기, 읽기, 닫기 및 이름 바꾸기 작업을 통해 바이러스 검사를 실행할 수 있음을 지정합니다.

    이 '사전' 프로필은 여러 클라이언트가 동시에 파일에 액세스하는 상황에 대해 향상된 보안을 제공합니다. 한 클라이언트에서 바이러스를 작성한 후 파일을 닫고 두 번째 클라이언트에서 동일한 파일을 열어 둘 경우 두 번째 클라이언트에서 읽기 작업을 수행하면 파일이 닫히기 전에 검사가 트리거됩니다.

    예상되는 파일이 포함된 공유로 '중독' 프로필을 제한해야 합니다. 프로파일이 다른 프로파일보다 많은 스캔 요청을 생성하므로 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

  - 쓰기 전용 은 수정된 파일이 닫힐 때만 바이러스 검사가 트리거되도록 지정합니다.

    > 클라이언트 응용 프로그램에서 이름 바꾸기 작업을 수행하면 파일이 새 이름으로 닫히고 스캔되지 않습니다. 이러한 작업이 환경에 보안 문제가 될 경우 '표준' 또는 '중독' 프로필을 사용해야 합니다.

    쓰기 전용은 다른 프로파일(스캔 안 함 제외)보다 스캔 요청이 적으므로 일반적으로 성능이 향상됩니다.

  그러나 공유에 이 프로필을 사용하는 경우 나중에 클라이언트가 액세스할 수 없도록 검사기는 복구할 수 없는 감염된 파일을 삭제하거나 격리하도록 구성해야 합니다. 예를 들어, 클라이언트가 바이러스에 감염된 후 파일을 닫고 파일이 복구, 삭제 또는 격리되지 않은 경우, 파일에 대한 _기록 없이_에 액세스하는 모든 클라이언트가 감염됩니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.